Casos particulares del problema de asignación

Explicación de cada caso y ejercicios resueltos

Investigación de Operaciones · Asignación y flujo en redes

Índice

I ¿En qué consisten los casos particulares? 2

1. ¿Qué tipo de problema resuelve? 2

2. La idea: preparar la tabla y usar el método de siempre 2

3. Repaso del método húngaro 3

4. Las palabras que se usan 3

5. Los casos particulares, uno por uno 4

6. ¿Cómo se sabe que terminó? 6

7. Ventajas y desventajas 6

II Ejercicios resueltos 7

1. Job Shop Co.: tres máquinas y cuatro ubicaciones 7

2. Vendedores y zonas: maximizar las ventas 9

3. Better Products Co.: plantas que fabrican dos productos 11

Referencias 15

Parte I

¿En qué consisten los casos particulares?

1. ¿Qué tipo de problema resuelve?

El **problema de asignación** consiste en repartir **tareas** entre **agentes** (personas, máquinas, plantas) de modo que cada agente haga una tarea, cada tarea la haga un agente y el **costo total sea el menor posible**. Los datos se ponen en una tabla: cada fila es un agente, cada columna es una tarea y cada casilla dice cuánto cuesta que ese agente haga esa tarea.

El método de Kuhn-Munkres, más conocido como **método húngaro**, resuelve este problema a mano con unas pocas restas. Pero solo sabe trabajar con una tabla "perfecta": **cuadrada** (tantos agentes como tareas), de **costos** que se quieren **minimizar** y en la que **cualquier** agente puede hacer **cualquier** tarea. En la vida real casi nunca es así:

Tres amigos comparten un departamento y hay **cuatro** tareas: cocinar, lavar, barrer y hacer las compras. Cada uno tarda un tiempo distinto en cada tarea. Pero ocurre que:

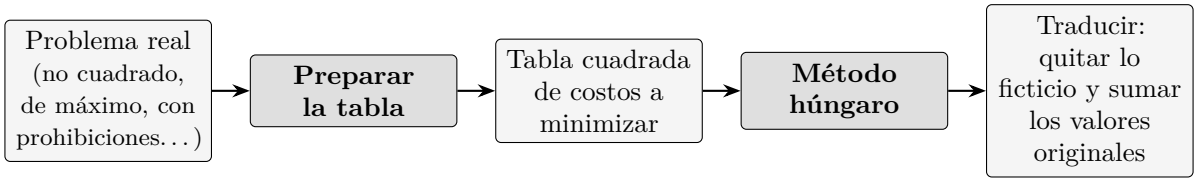
- hay **más tareas que personas** (una tarea se quedará sin hacer esta semana);
- Luis **no puede** hacer las compras porque no tiene auto;
- Ana es tan rápida que **puede hacer dos tareas**;
- y si en vez de tiempos tuviéramos **puntos de gusto** (cuánto le agrada a cada uno cada tarea), querríamos **el máximo**, no el mínimo.

Cada una de estas situaciones es un **caso particular** del problema de asignación.

La buena noticia es que **no hace falta un método nuevo para cada caso**. Basta con "arreglar" la tabla antes de empezar, para que quede con la forma que el método húngaro entiende. Después se aplica el método de siempre y, al final, se traduce el resultado al problema real.

2. La idea: preparar la tabla y usar el método de siempre

Todos los casos particulares siguen el mismo camino: se hace una pequeña transformación a la tabla, se resuelve con el método húngaro y se interpreta la respuesta.



Las transformaciones son cuatro, y cada una tiene una idea muy simple detrás:

Situación	Arreglo	Por qué funciona
Faltan agentes o tareas	Agregar **ficticios** con costo 0	Lo ficticio no cuesta nada: es "quedarse sin pareja".
Se quiere el máximo	Restar cada valor del **mayor** de la tabla	Se minimiza "lo que se deja de ganar".
Una pareja es imposible	Poner un costo M gigantesco	Nadie elige algo carísimo si tiene otra opción.
Un agente hace varias tareas	**Copiar** su fila una vez por tarea	Cada copia es "un turno" del mismo agente.

Hay además un quinto caso que no se prepara, sino que **aparece al final**: los **óptimos múltiples**, cuando hay más de una forma de asignar con el mismo costo mínimo.

3. Repaso del método húngaro

Recordamos en una página cómo funciona el método, con tres personas, tres tareas y los minutos que tarda cada una.

	T1	T2	T3
Ana	9	2	7
Beto	6	4	3
Caro	5	8	1

costos originales

	T1	T2	T3
Ana	7	0	5
Beto	3	1	0
Caro	4	7	0

paso 1

	T1	T2	T3
Ana	4	(0)	5
Beto	(0)	1	0
Caro	1	7	(0)

pasos 2 a 5

Paso 1. **Restar el menor de cada fila** (aquí 2, 3 y 1). Cada fila queda con al menos un cero. No cambia cuál es la mejor asignación: a esa persona le toca *alguna* tarea, así que ese costo lo paga sí o sí.

Paso 2. **Restar el menor de cada columna** (aquí 3, 0 y 0). Un cero quiere decir "esta pareja es de las más baratas".

Paso 3. **Tapar los ceros con el menor número de líneas** que recorren filas o columnas completas. Si hacen falta tantas líneas como filas, ya se puede asignar. Aquí hacen falta 3: se pasa al paso 5.

Paso 4. **Si faltan líneas, ajustar con** k, el menor número **sin ninguna línea**: se le resta k a lo no tapado y se le suma k a los **cruces de dos líneas**. Aparece un cero nuevo y se vuelve al paso 3. (El ejercicio 2 de la Parte II tiene un ajuste completo.)

Paso 5. **Asignar** un cero por fila y por columna, empezando por las filas o columnas con **un solo cero**, y encerrarlos en un círculo. Aquí: Ana → T2, Beto → T1 y Caro → T3. El costo se calcula con la **tabla original**: $2 + 6 + 1 = 9$ minutos.

4. Las palabras que se usan

Término	**Qué significa**
Agente y tarea	Quien hace el trabajo es una **fila**; lo que hay que hacer es una **columna**. Cada casilla es un costo.
Balanceado	Que hay tantos agentes como tareas: la tabla es cuadrada.
Ficticio	Fila o columna que **no existe**, con costo 0, agregada para cuadrar la tabla. Lo que le toque queda sin pareja.
M	Un número tan grande como haga falta. Se pone en las parejas **prohibidas**.
Pérdida	"Pérdida de oportunidad": lo que se deja de ganar al elegir una pareja en lugar de la mejor de la tabla.
Línea	Raya que tapa una fila o una columna completa. En este documento se dibuja así: ▬.
k	El menor de los números que quedan sin tapar. Sirve para crear ceros nuevos. Un cero elegido se encierra así: (0).
Óptimos múltiples	Dos o más asignaciones distintas con el mismo costo mínimo.
Infactible	Que no hay forma de asignar a todos sin usar una pareja prohibida.

5. Los casos particulares, uno por uno

En cada caso se da la receta y un ejemplo pequeño. En las tablas, lo **sombreado** es ficticio.

Caso 1. Problema no balanceado: agregar filas o columnas ficticias

Si hay **menos agentes que tareas**, se agregan filas ficticias; si hay **menos tareas que agentes**, se agregan columnas ficticias. Se agregan las que falten para que la tabla quede cuadrada, y todas sus casillas valen **0**.

	T1	**T2**	**T3**
Ana	(4)	6	5
Beto	7	(3)	8
Ficticio	0	0	(0)

Ejemplo: dos personas y tres tareas. Se agrega un trabajador ficticio con costos 0. Al resolver, Ana hace T1 y Beto hace T2 (los círculos marcan el resultado final). El ficticio queda con T3: eso quiere decir que **T3 no la hace nadie**. El costo real es $4 + 3 = 7$; el 0 del ficticio no se suma.

El costo 0 es justo: dejar una tarea sin hacer no cuesta nada *dentro del modelo*. Si dejarla sin hacer sí tuviera un costo (una multa, un cliente perdido), se pone ese valor en la fila ficticia en lugar de 0.

Caso 2. Maximización: restar cada valor del mayor

Si los números son **ganancias** y se quiere el máximo, se busca el **mayor número de toda la tabla** y se calcula, para cada casilla,

$$\text{pérdida} = \text{mayor} - \text{valor}.$$

La nueva tabla dice **cuánto se deja de ganar** en cada pareja. Minimizar lo que se deja de ganar es lo mismo que ganar lo máximo, así que esa tabla se resuelve con el método húngaro normal. (Otra forma equivalente es multiplicar todos los valores por -1; se usa menos a mano porque aparecen negativos.)

	T1	**T2**	**T3**
Ana	8	6	3
Beto	5	9	4
Caro	7	2	6

ganancias

	T1	**T2**	**T3**
Ana	1	3	6
Beto	4	0	5
Caro	2	7	3

pérdida = 9− ganancia

Ejemplo: el mayor es 9, así que cada valor se resta de 9. Al aplicar el método húngaro a la tabla de pérdidas sale Ana → T1, Beto → T2 y Caro → T3. La ganancia se calcula con la **tabla original**: $8 + 9 + 6 = 23$.

Caso 3. Asignaciones prohibidas: poner un costo M

Si un agente **no puede** hacer una tarea (no sabe, no cabe, está prohibido), en esa casilla se pone M, un número gigantesco. El método trata a M como cualquier otro número: al restar queda $M - 13$, $M - 810\ldots$, que siguen siendo gigantescos, y por eso **nunca** se vuelven cero.

Ejemplo: si en la tabla de la sección 3 Ana no pudiera hacer T2, se pondría M en esa casilla. El método buscaría otra pareja para Ana: el resultado pasaría a ser Ana → T1, Beto → T2 y Caro → T3, con $9 + 4 + 1 = 14$ minutos: un poco más caro, pero respetando la prohibición.

Si al final el método **tiene que** asignar una casilla con M, no hay forma de repartir sin usar una pareja prohibida: el problema es **infactible**. En una maximización, la M se pone directamente en la tabla de pérdidas.

Caso 4. Un agente que puede hacer varias tareas: duplicar su fila

Si un agente puede encargarse de 2 tareas, su fila se **copia** y se tienen dos filas iguales; si puede hacer 3, tres filas, y así. Cada copia es como "un turno" del mismo agente. Después, si hace falta, la tabla se balancea con el caso 1.

	T1	T2	T3
Ana (1)	3	(5)	4
Ana (2)	3	5	(4)
Beto	(2)	6	7

Ejemplo: Ana puede hacer dos tareas y Beto una. Se copia la fila de Ana y la tabla queda de 3×3. El resultado (los círculos) es Ana $\to$ T2 y T3, Beto $\to$ T1, con costo $5 + 4 + 2 = 11$. Al leer la respuesta se juntan las copias: "Ana (1)" y "Ana (2)" son la misma persona.

Caso 5. Óptimos múltiples: varias formas de escoger los ceros

Al llegar al paso 5 puede pasar que haya **más de una forma** de escoger un cero por fila y por columna. Como todos los ceros de la tabla final valen lo mismo (cero), **todas esas asignaciones cuestan lo mismo**: son óptimos múltiples.

	T1	T2	T3
Ana	(0)	0	4
Beto	0	(0)	1
Caro	2	5	(0)

opción A

	T1	T2	T3
Ana	0	(0)	4
Beto	(0)	0	1
Caro	2	5	(0)

opción B

Ejemplo: en esta tabla final Ana y Beto tienen ceros en T1 y en T2. Se puede asignar Ana $\to$ T1 y Beto $\to$ T2 (opción A) o al revés (opción B). Las dos cuestan lo mismo.

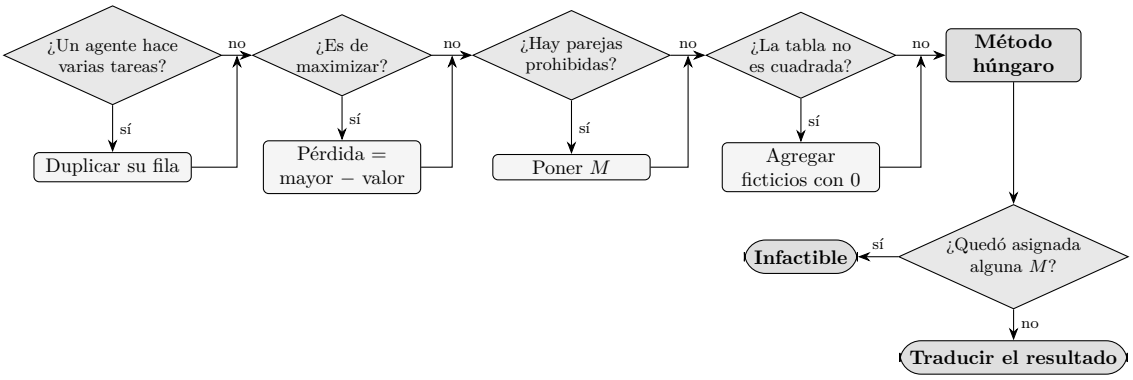
Esto es una buena noticia para quien decide: puede elegir entre varias asignaciones igual de baratas usando otro criterio (preferencias, experiencia, cercanía). Una advertencia: cuando las dos opciones solo **intercambian copias del mismo agente** (caso 4), no son planes distintos en la realidad, solo nombres distintos para el mismo plan. Esto ocurre en el ejercicio 3 de la Parte II.

Caso 6 (breve). Empates al tapar los ceros

Si hay varias formas de tapar los ceros con el mínimo de líneas, o varios números empatados como menor sin tapar, cualquier elección es válida y lleva al mismo costo mínimo. La calculadora siempre elige de la misma manera (método de marcas de König), por eso sus líneas coinciden con las de este documento.

Resumen: cómo preparar la tabla

1. **¿Algún agente hace varias tareas?** Copiar su fila una vez por cada tarea que pueda hacer.
2. **¿Es de maximizar?** Cambiar cada valor por mayor − valor.
3. **¿Hay parejas prohibidas?** Poner M en esas casillas.
4. **¿La tabla no es cuadrada?** Agregar filas o columnas ficticias con 0.
5. Resolver con el **método húngaro** (pasos 1 a 5).
6. **Traducir:** juntar las copias, decir qué quedó sin pareja (lo ficticio) y sumar los **valores originales**. Si alguna pareja asignada tiene M, el problema es infactible.



6. ¿Cómo se sabe que terminó?

Se puede asignar. En el paso 3 hacen falta tantas líneas como filas tiene la tabla (ya cuadrada). Entonces existe un cero en cada fila y en cada columna sin repetir, y esa asignación es la óptima.

El resultado se lee en el problema real. Se quitan las parejas ficticias, se juntan las copias y el total se calcula con los **valores originales**, no con la tabla final ni con la de pérdidas.

Problema infactible. Si para asignar a todos hay que usar una casilla con M, no existe ninguna forma de repartir respetando las prohibiciones.

7. Ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
▪ Un solo método (el húngaro) resuelve todos los casos; solo cambia la preparación.	▪ Duplicar filas y agregar ficticios agranda la tabla y alarga el trabajo.
▪ Las transformaciones son restas y copias: se hacen a mano en minutos.	▪ Con M hay que llevar cuentas como $M - 870$, que se prestan a confusión.
▪ Lo ficticio dice directamente qué tarea queda sin hacer o qué agente queda libre.	▪ Si cada tarea se pudiera repartir entre varios agentes, ya no es asignación: es un problema de transporte.

Relación con la programación lineal. Cada caso particular también se puede escribir como un programa lineal con variables x_{ij} ($= 1$ si el agente i hace la tarea j). Lo no balanceado se vuelve "≤ 1" en lugar de "$= 1$", la capacidad de un agente se vuelve "≤ 2", y una pareja prohibida simplemente no tiene variable. Así es como se comprobaron los ejercicios con el Simplex del primer previo.

Parte II

Ejercicios resueltos

Cada ejercicio muestra un caso particular distinto. Se sigue exactamente el mismo orden de pasos que la calculadora: primero se prepara la tabla y luego se aplican los pasos del método húngaro de la sección 3.

1. Job Shop Co.: tres máquinas y cuatro ubicaciones

Fuente: Hillier y Lieberman, Introducción a la Investigación de Operaciones, capítulo de los problemas de transporte y asignación. Casos: no balanceado y asignación prohibida.

Planteamiento del problema

La compañía Job Shop compró **tres máquinas nuevas** de distinto tipo. En el taller hay **cuatro ubicaciones** donde se puede instalar una máquina. Según lo cerca que quede cada máquina de los centros de trabajo, cambia el **costo de mover los materiales**. La **ubicación 2 no sirve para la máquina 2** (no cabe). Los costos estimados, en dólares por hora, son:

	Ubicación 1	**Ubicación 2**	**Ubicación 3**	**Ubicación 4**
Máquina 1	13	16	12	11
Máquina 2	15	—	13	20
Máquina 3	5	7	10	6

La pregunta: **¿en qué ubicación conviene instalar cada máquina para que el costo de manejo de materiales sea el menor posible?**

Formulación del modelo

- Agentes: las 3 máquinas. Tareas: las 4 ubicaciones. Cada máquina va en una ubicación y en cada ubicación cabe a lo sumo una máquina.
- $x_{ij} = 1$ si la máquina i se instala en la ubicación j, y 0 si no.
- Objetivo: Min $Z = 13x_{11} + 16x_{12} + 12x_{13} + 11x_{14} + 15x_{21} + 13x_{23} + 20x_{24} + 5x_{31} + 7x_{32} + 10x_{33} + 6x_{34}$.
- Cada máquina en una ubicación: $\sum_j x_{ij} = 1$. Cada ubicación con a lo sumo una máquina: $\sum_i x_{ij} \leq 1$. La pareja (máquina 2, ubicación 2) no tiene variable.

Preparación de la tabla

- **No balanceado:** hay 3 máquinas y 4 ubicaciones. Se agrega una **máquina ficticia** con costo 0. La ubicación que le toque se quedará vacía.
- **Prohibida:** en la casilla (máquina 2, ubicación 2) se pone M.

	Ub. 1	**Ub. 2**	**Ub. 3**	**Ub. 4**	
Máquina 1	13	16	12	11	*menor 11*
Máquina 2	15	**M**	13	20	*menor 13*
Máquina 3	5	7	10	6	*menor 5*
Ficticia	0	0	0	0	*menor 0*

Ahora la tabla es de 4×4: ya se puede usar el método húngaro.

Paso 1. Restar el menor de cada fila

Máquina 1: $(13, 16, 12, 11) - 11 = (2, 5, 1, 0)$ ← *el menor es 11*

Máquina 2: $(15, M, 13, 20) - 13 = (2, M - 13, 0, 7)$ ← $M - 13$ *sigue siendo gigantesco*

Máquina 3: $(5, 7, 10, 6) - 5 = (0, 2, 5, 1)$

Ficticia: $(0, 0, 0, 0) - 0 = (0, 0, 0, 0)$ ← *la fila ficticia ya es toda ceros*

Paso 2. Restar el menor de cada columna

Los menores de las columnas son $0,\ 0,\ 0,\ 0$: la fila ficticia pone un cero en cada columna, así que **no cambia nada**. Esto pasa siempre que se agrega una fila ficticia.

Paso 3. Tapar los ceros con el menor número de líneas

Hacen falta **4 líneas** (la calculadora tapa las cuatro filas). Como la tabla tiene 4 filas, **ya se puede asignar**; no hace falta el paso 4.

	Ub. 1	Ub. 2	Ub. 3	Ub. 4
Máquina 1	2	5	1	0
Máquina 2	2	$M-13$	0	7
Máquina 3	0	2	5	1
Ficticia	0	0	0	0

4 líneas = 4 filas

	Ub. 1	Ub. 2	Ub. 3	Ub. 4
Máquina 1	2	5	1	(0)
Máquina 2	2	$M-13$	(0)	7
Máquina 3	(0)	2	5	1
Ficticia	0	(0)	0	0

asignación

Paso 5. Asignar un cero por fila y columna

1) Máquina 1 → Ubicación 4 ← *único cero de su fila: tacho su fila y su columna*

2) Máquina 2 → Ubicación 3 ← *único cero de su fila*

3) Máquina 3 → Ubicación 1 ← *único cero de su fila*

4) Ficticia → Ubicación 2 ← *es el único cero que queda libre*

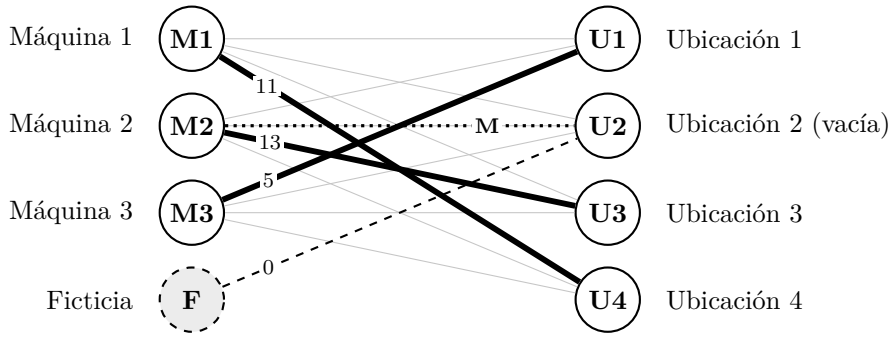
Resultado

M1 → Ub. 4, M2 → Ub. 3, M3 → Ub. 1, $Z^* = 29$ dólares por hora

- La máquina 1 va en la ubicación 4 ($11), la 2 en la ubicación 3 ($13) y la 3 en la ubicación 1 ($5).
- La **ubicación 2 queda vacía**: es la que le tocó a la máquina ficticia.
- El costo total de manejo de materiales es $11 + 13 + 5 =$ **$29 por hora**.

Comprobación: cada máquina tiene una sola ubicación ✓; ninguna ubicación tiene dos máquinas ✓; no se usó la pareja prohibida (máquina 2, ubicación 2) ✓; probando las 24 formas posibles de colocar las 3 máquinas, la más barata cuesta 29 y la siguiente cuesta 31 ✓.

Interpretación gráfica



Las líneas gruesas son las parejas elegidas, con su costo por hora. La línea punteada con M es la pareja prohibida, y la discontinua es la "pareja" de la máquina ficticia. **En palabras:** conviene poner cada máquina en la ubicación que le queda más cerca de su trabajo y dejar libre la ubicación 2, que de todos modos no servía para la máquina 2. Así se gastan \$29 por hora en mover materiales, lo mínimo posible.

2. Vendedores y zonas: maximizar las ventas

Fuente: ejercicio adaptado (datos propios), en el estilo de los ejercicios de asignación de Taha y de Anderson, Sweeney y Williams. Caso: maximización.

Planteamiento del problema

Una distribuidora tiene **cuatro vendedores** (Ana, Beto, Carla y Diego) y debe darle a cada uno **una zona** de la ciudad (Norte, Sur, Este y Oeste). Por su experiencia y sus contactos, cada vendedor vende distinto en cada zona. Las ventas esperadas, en miles de dólares por mes, son:

	Norte	**Sur**	**Este**	**Oeste**
Ana	44	80	52	60
Beto	60	56	40	72
Carla	36	60	48	48
Diego	52	76	36	40

La pregunta: **¿qué zona le toca a cada vendedor para que las ventas totales sean las más altas posibles?**

Formulación del modelo

- $x_{ij} = 1$ si el vendedor i atiende la zona j, y 0 si no.
- Objetivo: Max $Z = 44x_{11} + 80x_{12} + 52x_{13} + 60x_{14} + \cdots + 76x_{42} + 36x_{43} + 40x_{44}$.
- Cada vendedor en una zona y cada zona con un vendedor: $\sum_j x_{ij} = 1$, $\sum_i x_{ij} = 1$.

La tabla ya es cuadrada (4 vendedores y 4 zonas) y no hay prohibiciones. Lo único especial es que se busca el **máximo**.

Preparación de la tabla: pérdida de oportunidad

El mayor valor de la tabla es **80** (Ana en el Sur). Cada casilla se cambia por $80 -$ valor (por ejemplo $80 - 44 = 36$, $80 - 80 = 0$): lo que se deja de vender por elegir esa pareja en lugar de la mejor. Así queda la tabla de la izquierda, con el menor de cada fila anotado al lado.

	Norte	Sur	Este	Oeste	
Ana	36	0	28	20	*menor 0*
Beto	20	24	40	8	*menor 8*
Carla	44	20	32	32	*menor 20*
Diego	28	4	44	40	*menor 4*

pérdida = 80− venta

	Norte	Sur	Este	Oeste
Ana	36	0	28	20
Beto	12	16	32	0
Carla	24	0	12	12
Diego	24	0	40	36
menor	*12*	*0*	*12*	*0*

Paso 1. Restar el menor de cada fila

A Ana se le resta 0 (ya tenía un cero), a Beto 8, a Carla 20 y a Diego 4. Por ejemplo, Beto: $(20, 24, 40, 8) - 8 = (12, 16, 32, 0)$. Resultado: la tabla de la derecha.

Paso 2. Restar el menor de cada columna

En la tabla de la derecha los menores de las columnas son Norte 12, Sur 0, Este 12 y Oeste 0. Se restan 12 en Norte y 12 en Este, y se obtiene la tabla de abajo.

	Norte	Sur	Este	Oeste
Ana	24	0	16	20
Beto	0	16	20	0
Carla	12	0	0	12
Diego	**12**	0	28	36

3 líneas: filas Beto y Carla, columna Sur

Paso 3. Tapar los ceros con el menor número de líneas

Los ceros se tapan con **3 líneas**: la fila de Beto, la fila de Carla y la columna Sur. Como $3 < 4$, **todavía no se puede asignar**: Ana y Diego solo tienen ceros en el Sur y los dos no pueden ir a la misma zona. Hay que crear más ceros.

Paso 4. Ajustar con el menor número sin tapar

Los números sin ninguna línea son los de Ana y Diego en Norte, Este y Oeste: $24, 16, 20, 12, 28, 36$. El menor es

$$k = 12 \qquad \leftarrow \textit{Diego en el Norte}$$

- A los números **sin tapar** se les resta 12: Ana queda $(12, \cdot, 4, 8)$ y Diego $(0, \cdot, 16, 24)$.
- A los **cruces de dos líneas** se les suma 12: Beto–Sur $16 + 12 = 28$ y Carla–Sur $0 + 12 = 12$.
- Lo que está tapado por una sola línea no cambia.

Paso 3 (otra vez). Tapar los ceros

	Norte	Sur	Este	Oeste
Ana	12	0	4	8
Beto	0	28	20	0
Carla	12	12	0	12
Diego	0	0	16	24

4 líneas = 4 filas

	Norte	Sur	Este	Oeste
Ana	12	(0)	4	8
Beto	0	28	20	(0)
Carla	12	12	(0)	12
Diego	(0)	0	16	24

asignación

Ahora hacen falta **4 líneas** (una por fila), así que ya se puede asignar.

Paso 5. Asignar un cero por fila y columna

1) Ana → Sur ← *único cero de su fila: tacho la columna Sur*
2) Carla → Este ← *único cero de su fila*
3) Diego → Norte ← *su cero del Sur ya está tachado*
4) Beto → Oeste ← *su cero del Norte ya está tachado*

Resultado

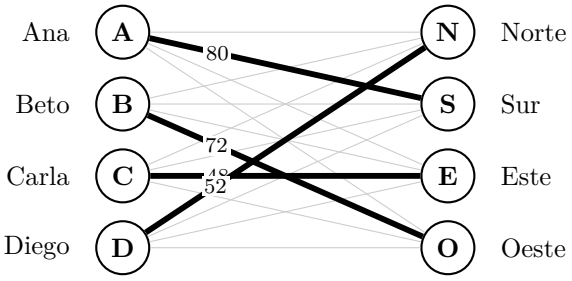
Las ventas se calculan con la **tabla original**, no con la de pérdidas:

$$\text{Ana} \to \text{Sur},\ \text{Beto} \to \text{Oeste},\ \text{Carla} \to \text{Este},\ \text{Diego} \to \text{Norte}, \quad Z^* = 252$$

- Ventas: $80 + 72 + 48 + 52 = 252$ mil dólares por mes, lo máximo posible.
- La pérdida total en la tabla de pérdidas es $0 + 8 + 32 + 28 = 68$, y en efecto $4 \cdot 80 - 68 = 252$.

Comprobación: cada vendedor tiene una zona y cada zona un vendedor ✓; las 24 formas posibles de repartir dan como máximo 252, y la siguiente mejor da 244 ✓.

Interpretación gráfica



En palabras: Ana se queda con el Sur, donde vende más que nadie (80). Diego también vendería mucho en el Sur (76), pero como el Sur ya es de Ana, a Diego le conviene el Norte (52). Beto va al Oeste (72) y a Carla le toca el Este (48). Fíjate en que **no basta con darle a cada uno su mejor zona**: Ana y Diego querrían el Sur, y el método resuelve ese choque de la manera que menos ventas se pierden.

3. Better Products Co.: plantas que fabrican dos productos

Fuente: Hillier y Lieberman, Introducción a la Investigación de Operaciones, capítulo de los problemas de transporte y asignación. Casos: un agente con varias tareas, no balanceado, asignación prohibida y óptimos múltiples aparentes.

Planteamiento del problema

La compañía Better Products va a empezar a fabricar **cuatro productos nuevos** en **tres plantas** que tienen capacidad libre. Cada producto debe hacerse completo en una sola planta. Las plantas 1 y 2 **pueden encargarse de dos productos cada una**; la planta 3, de uno solo. Además, **la planta 2 no puede fabricar el producto 3**. El costo de fabricar la producción diaria de cada producto en cada planta, en dólares, es:

	Producto 1	**Producto 2**	**Producto 3**	**Producto 4**	**Capacidad**
Planta 1	820	810	840	960	2 productos
Planta 2	800	870	—	920	2 productos
Planta 3	740	900	810	840	1 producto

La pregunta: **¿qué planta debe fabricar cada producto para que el costo diario total sea el menor?**

Formulación del modelo

- $x_{ij} = 1$ si la planta i fabrica el producto j, y 0 si no.
- Objetivo: Min $Z = 820x_{11} + 810x_{12} + 840x_{13} + 960x_{14} + 800x_{21} + 870x_{22} + 920x_{24} + 740x_{31} + 900x_{32} + 810x_{33} + 840x_{34}$.
- Cada producto en una planta: $\sum_i x_{ij} = 1$.
- Capacidad de las plantas: $\sum_j x_{1j} \leq 2$, $\sum_j x_{2j} \leq 2$, $\sum_j x_{3j} \leq 1$.
- La pareja (planta 2, producto 3) no tiene variable.

Preparación de la tabla

- **Varias tareas:** las plantas 1 y 2 pueden hacer dos productos, así que su fila se **copia**: Planta 1 (1), Planta 1 (2), Planta 2 (1), Planta 2 (2). Cada copia tiene los mismos costos.
- **No balanceado:** ahora hay 5 filas y solo 4 productos. Se agrega una **columna ficticia** con costo 0. La fila que la reciba es un "turno" de planta que no se usa.
- **Prohibida:** en las dos copias de la planta 2, la casilla del producto 3 vale M.

La tabla queda de 5×5.

	Prod. 1	**Prod. 2**	**Prod. 3**	**Prod. 4**	**Ficticia**
Planta 1 (1)	820	810	840	960	0
Planta 1 (2)	820	810	840	960	0
Planta 2 (1)	800	870	**M**	920	0
Planta 2 (2)	800	870	**M**	920	0
Planta 3	740	900	810	840	0

Paso 1. Restar el menor de cada fila

Todas las filas tienen un 0 en la columna ficticia, así que el menor de cada fila es 0 y **no cambia nada**. Esto pasa siempre que se agrega una columna ficticia.

Paso 2. Restar el menor de cada columna

Los menores de las columnas son 740 (producto 1, planta 3), 810 (producto 2, planta 1), 810 (producto 3, planta 3), 840 (producto 4, planta 3) y 0 (ficticia). Al restar: $820 - 740 = 80$, $870 - 810 = 60$, $M - 810$ (sigue gigantesco), etc. El resultado es la tabla de la izquierda:

	Prod. 1	Prod. 2	Prod. 3	Prod. 4	Ficticia
Planta 1 (1)	80	0	30	120	0
Planta 1 (2)	80	0	30	120	0
Planta 2 (1)	60	60	$M-810$	80	0
Planta 2 (2)	60	60	$M-810$	80	0
Planta 3	0	90	0	0	0

después del paso 2: 3 líneas

	Prod. 1	Prod. 2	Prod. 3	Prod. 4	Ficticia
Planta 1 (1)	50	0	0	90	0
Planta 1 (2)	50	0	0	90	0
Planta 2 (1)	30	60	$M-840$	50	0
Planta 2 (2)	30	60	$M-840$	50	0
Planta 3	0	120	0	0	30

después del primer ajuste: 4 líneas

Paso 3. Tapar los ceros

Bastan **3 líneas**: la fila de la planta 3, la columna del producto 2 y la columna ficticia (tabla de la izquierda). Como $3 < 5$, todavía no se puede asignar.

Paso 4. Primer ajuste

Los números sin tapar están en las filas de las plantas 1 y 2, columnas de los productos 1, 3 y 4: $80, 30, 120, 60, M - 810, 80$. El menor es

$$k = 30 \qquad \leftarrow \textit{planta 1, producto 3}$$

Se resta 30 a lo no tapado (por ejemplo $80 \to 50$, $60 \to 30$, $M - 810 \to M - 840$) y se suma 30 en los cruces: planta 3–producto 2 ($90 \to 120$) y planta 3–ficticia ($0 \to 30$). Queda la tabla de la derecha.

Paso 3 (otra vez). Tapar los ceros

Ahora hacen falta **4 líneas**: las filas de la planta 1 (las dos copias), la fila de la planta 3 y la columna ficticia. Como $4 < 5$, hay que ajustar otra vez.

Paso 4. Segundo ajuste

Lo único sin tapar son las dos filas de la planta 2 en los productos 1 a 4: $30, 60, M - 840, 50$. El menor es

$$k = 30 \qquad \leftarrow \textit{planta 2, producto 1}$$

Se resta 30 en esas casillas ($30 \to 0$, $60 \to 30$, $M - 840 \to M - 870$, $50 \to 20$) y se suma 30 en los cruces de la columna ficticia con las filas tapadas: plantas 1 ($0 \to 30$) y planta 3 ($30 \to 60$).

Paso 3 (otra vez). Tapar los ceros

Ahora hacen falta **5 líneas** (la calculadora tapa las cinco filas), así que ya se puede asignar.

	Prod. 1	Prod. 2	Prod. 3	Prod. 4	Ficticia
Planta 1 (1)	50	(0)	0	90	30
Planta 1 (2)	50	0	(0)	90	30
Planta 2 (1)	(0)	30	$M-870$	20	0
Planta 2 (2)	0	30	$M-870$	20	(0)
Planta 3	0	120	0	(0)	60

asignación de la calculadora

	Prod. 1	Prod. 2	Prod. 3	Prod. 4	Ficticia
Planta 1 (1)	50	0	(0)	90	30
Planta 1 (2)	50	(0)	0	90	30
Planta 2 (1)	0	30	$M-870$	20	(0)
Planta 2 (2)	(0)	30	$M-870$	20	0
Planta 3	0	120	0	(0)	60

otra asignación con el mismo total

Paso 5. Asignar un cero por fila y columna

1) Planta 3 → Prod. 4 ← *único cero de la columna del producto 4*
2) Planta 1 (1) → Prod. 2 ← *había dos ceros: elijo uno*
3) Planta 1 (2) → Prod. 3 ← *único cero libre de su fila*
4) Planta 2 (1) → Prod. 1 ← *había dos ceros: elijo uno*
5) Planta 2 (2) → Ficticia ← *único cero libre de su fila*

Resultado

P1 → Prod. 2 y 3, P2 → Prod. 1, P3 → Prod. 4, $Z^* = 3\,290$ dólares por día

- La planta 1 fabrica los productos 2 y 3 ($810 + 840$), la planta 2 el producto 1 (800) y la planta 3 el producto 4 (840). Costo diario total: $810 + 840 + 800 + 840 =$ **$3 290**.
- La copia Planta 2 (2) quedó con la columna ficticia: la planta 2 **usa solo uno** de sus dos turnos.

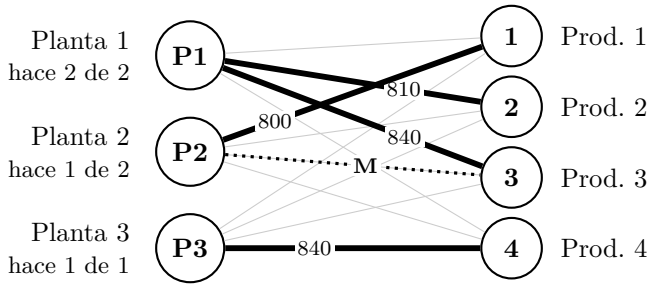
Óptimos múltiples

En la tabla final **hay otra forma de escoger los ceros** con el mismo total: es la tabla de la derecha que aparece antes del paso 5. Planta 1 (1) → Prod. 3, Planta 1 (2) → Prod. 2, Planta 2 (1) → Ficticia, Planta 2 (2) → Prod. 1 y Planta 3 → Prod. 4. También suma $840 + 810 + 800 + 840 = 3\,290$.

Pero fíjate bien: lo único que cambió es **cuál copia** de la planta 1 hace cada producto y **cuál copia** de la planta 2 queda libre. En la fábrica real el plan es el mismo: la planta 1 hace los productos 2 y 3, la planta 2 el producto 1 y la planta 3 el producto 4. Es el aviso del caso 5: cuando se duplican filas, los óptimos múltiples pueden ser solo "el mismo plan con otros nombres". Por eso la calculadora **no** lo anuncia como óptimo múltiple: solo avisa cuando cambia alguna pareja real planta–producto. Revisando todas las formas reales de repartir los productos, este plan es el único que cuesta 3 290; el siguiente cuesta 3 310.

Comprobación: cada producto tiene una sola planta ✓; la planta 1 hace 2 productos (≤ 2) ✓, la planta 2 hace 1 (≤ 2) ✓y la planta 3 hace 1 (≤ 1) ✓; la planta 2 no fabrica el producto 3 ✓.

Interpretación gráfica



En palabras: la planta 3 es la más barata para casi todo, pero solo puede hacer un producto; se le da el producto 4, donde las otras plantas son mucho más caras (960 y 920). La planta 1 se encarga de los productos 2 y 3 y la planta 2, que no puede hacer el producto 3, se queda con el producto 1. A la planta 2 le sobra capacidad para un producto más. El costo diario es de $3 290.

Resumen de los tres ejercicios

Ejercicio	Casos particulares	Tabla	Asignación	Óptimo
Job Shop Co.	no balanceado (fila ficticia), prohibida (M)	4×4, 0 ajustes	M1–Ub. 4, M2–Ub. 3, M3–Ub. 1; Ub. 2 vacía	\$29/h
Vendedores y zonas	maximización (pérdida de oportunidad)	4×4, 1 ajuste	Ana–Sur, Beto–Oeste, Carla–Este, Diego–Norte	252 mil
Better Products	varias tareas (filas copiadas), no balanceado (columna ficticia), prohibida, óptimo múltiple aparente	5×5, 2 ajustes	P1–Prod. 2 y 3, P2–Prod. 1, P3–Prod. 4	\$3 290/día

Conclusiones

- Los casos particulares **no necesitan otro método**: se prepara la tabla y se usa el húngaro de siempre.
- **No balanceado:** filas o columnas ficticias con 0. Lo asignado a lo ficticio queda sin pareja.
- **Maximización:** se resta cada valor del mayor y se minimiza la pérdida; el total se suma con los valores originales.
- **Prohibidas:** costo M. Si el método se ve obligado a usar una M, el problema es infactible.
- **Varias tareas:** se copia la fila del agente; al final se juntan las copias.
- **Óptimos múltiples:** si hay otra forma de escoger los ceros, cuesta lo mismo; pero si solo cambia qué copia hace qué, es el mismo plan.

Verificación: los tres ejercicios se resolvieron con la calculadora (*Simplex Arcade*, modo Asignación, memorias 7, 8 y 9), que muestra los mismos pasos, líneas, valores de k y asignaciones de este documento. Además, cada uno se planteó como programa lineal y se resolvió con el Simplex de la calculadora y con la librería javascript-lp-solver, y se revisaron por fuerza bruta todas las asignaciones posibles. Los tres métodos coinciden: 29, 252 y 3 290.

Referencias

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J. y Williams, T. A. *Métodos cuantitativos para los negocios*. Cengage Learning. Capítulo de modelos de distribución y de redes (problema de asignación).
- Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. *Introducción a la Investigación de Operaciones*. McGraw-Hill. Capítulo de los problemas de transporte y asignación.
- Kuhn, H. W. (1955). The Hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2(1–2).
- Taha, H. A. *Investigación de Operaciones*. Pearson. Capítulo del modelo de transporte y sus variantes (modelo de asignación).
- Winston, W. L. *Investigación de Operaciones: aplicaciones y algoritmos*. Thomson. Capítulo de transporte, asignación y transbordo.